简　历

个人信息

姓　　名：	石恩名	性　　别：	男
学　　历：	硕 士	工 作 年 限：	10 年
学　　校：	华南师范大学	电 话 号 码：	15626457100
专　　业：	城市地理	电 子 邮 箱：	shikanon@tensorbytes.com
个 人 主 页：	https://shikanon.com/archives/	阿里云 MVP 首页：	https://mvp.aliyun.com/mvp/detail/318

简介

本人专注于分布式系统开发、机器学习、云原生、大数据等研究，从一线开发做到架构师，从基层项目管理到数十人技术团队的创业公司 CTO，作为连续创业者主持过百万级企业科技基金项目的申请及结题，荣获过阿里云 MVP(最有价值专家)，也做过 Pycon China2016 技术大会主讲讲师，在《电信科学》《地理学报》等多个国内重要期刊著有十多项学术研究成果(7 篇论文，3 项专利)。

工作经验

2022/7—至今：广东今日头条科技有限公司

职位　泛互行业解决方案架构师

工作职责：主导十余家头部客户 AI 转型项目，累计推动超 8000 万营收增长，沉淀多套行业级解决方案，具备从 0-1 破局到规模化复制的商业化经验。

AI 大模型解决方案

技术栈：方舟大模型、扣子、vikingdb 知识库、opensearch

工作描述：

1、多行业全覆盖：主导火山华南大模型攻坚战役落地，支持数十个日均过亿 token 大模型 AI Agent 商业化项目，帮助客户业务实现智能化转型，实现南区游戏行业大模型客户 80% 的使用覆盖率；

2、方案沉淀：2023 年打造首批 AI 智能体通用精品技术方案《大模型智能问答系统解决方案》；沉淀游戏行业专属解决方案《游戏行业大模型全流程改造方案》，协助团队突破从研发、发行到运营多个经典游戏场景；

3、技术创新：协助扣子团队搭建数个行业模板，如“超级 deepseek 助手”模板、“AI 角色陪聊”模板、“多模态内容打标”模板等；扣子产品商业化转型顾问，火山引擎“智能体带云”战役项目华南负责人；

游戏行业云迁移及云原生解决方案

技术栈：公有云、搬站、容器化改造

工作描述：

1、重点客户突破：主导网*、超**、创*等头部游戏厂商云资源合作，实现从 0 到 1 客户突破，实现核心产品合作，完成 8000 万营收增长。

2、方案创新：设计游戏容器化改造方案，推动方*、朝*等客户多个游戏实现容器化改造； 打造《游戏体验稳定性优化方案》钩子方案，帮助多个头部客户（网*、三*、创*）破局。

2020/11—2022/7：广州趣丸网络科技有限公司

职位　云原生架构师

工作职责：负责公司中台云原生基础能力平台建设和 kubernetes 集群运维管理和资源成本运营效率的提高。管理和运维中国、东南亚和中东多地区的 k8s 集群，协助公司大数据，推荐算法和小游戏业务等中台业务云原生改造工作，构建中台云原生发布系统，涵盖业务服务 500 多个，集群总规模最大 12k core，400 多节点，50TB 内存。

公司中台 k8s 平台建设

工作描述：

1、管理和运维海内外多个地区的 k8s 集群，协助保障公司大数据团队，推荐算法团队和小游戏业务团队等多条业务线的容器化改造工作，管理集群总规模超 10k core，50 多 T 内存，400 多个 node 节点，总四个数据中心，华北华南，东南亚和中东。

2、基于 kubevela 构建统一的无感知多云应用发布系统，实现多集群多环境的无感知应用发布。打造中台一站式 MLOps 系统，整合 istio 和 functions-framework 实现算法自动化发布和模型版本管理，提高算法工程化落地效率。

3、开发 scaler operator 管理 k8s 集群资源运营策略，通过优化 cpu throttling，预先计算资源，vpa 和 hpa 双向调整，资源碎片整理等优化手段，帮助中台集群 PCU 的资源成本优化 40%。

4、构建在离线混部系统，封装 spark operator 和 flink operator，基于 pod priority 和 Qos 优化调度优先级，开发自动巡检 operator 对混部高资源节点进行重调度保护。

5、主导中台业务单云到多云的改造工作，三个月内完成服务部署测试、数据同步、流量镜像压测、A/B 分流的工作。

2020/4—2020/10：广州引力波信息科技有限公司

职位　CTO

工作职责：基于公司战略规划产品技术路线，落实人才梯队化建设及管理，并负责技术攻关与团队技术指导，带领技术团队完成对于平台整体搭建、维护工作，带领技术团队的成员 20 多人。

Realibox 云平台

产品描述：公司主要打造 3D 可视化数据应用平台，通过构建 3D 数据中台打通从数据构建、数据管理到 3D 数据应用的全流程，产品包括 3D 编辑器 realibox studio、3D 数据和应用管理 realibox hub 和 open 开放平台，产品主要面向企业用户，采用 B2B2C 的模式，总注册用户 1200 多人，月平均 PV 量在 10 万次左右。

主要的技术栈：kubernetes、operator sdk、minio、redis、Playcanvas

开发编程语言：Python、Go。

工作描述：

1、云平台建设及技术实施。主导了平台的云原生化建设，对系统架构进行了重构，基于业务重新划分了领域模型，用三个月时间将后台所有应用服务全部迁移到阿里云 ACK 上，实现核心业务全面上云，完成服务自动扩缩容和容灾策略，建立内部 CI/CD 机制。

2、负责技术路线确定和技术框架选型。在技术选型上，统一客户端技术栈，将原客户端 Unity+Android/iOS 的技术栈模式转为 Unity+UIWidget 模式，减少团队沟通成本。在系统架构上，引入 Kong 作为 API Gateway，将用户鉴权模块和熔断限流从代码中抽离作为第三方插件接入网关，建立分层架构体系。

3、参与产品战略讨论和规划，负责对外技术合作和技术布道，主导公司技术对外输出。

2019/9—2020/4：深圳奥比中光科技有限公司

职位　平台架构师

工作职责：负责平台架构设计及功能规划，制定开发计划，协助团队技术攻关和项目管理落地。

Ovision 云平台

项目描述：基于 k8s 搭建的 AIoT 开放能力平台，平台集成算法发布、分布式训练、设备管理于一体的能力平台，由原奥比云工业质检项目演进而来。

(1)搭建公司 k8s 集群，以 k8s 作为平台 PaaS 层，集成 harbor 镜像管理和服务网格服务 istio，将原系统迁移到 k8s 集群，通过 operator 控制各模块的运行部署和管理。

(2)物联网平台：支持安全的设备连接通信能力，设备数据采集上云和云端数据下发设备端，边缘端采用 MQTT 协议进行数据传输。

(3)算法 CI/CD 系统搭建：搭建一套基于算法发布的 CI 系统，支持历史版本模型性能对比、蓝绿发布；

(4)分布式训练系统：基于 kubeflow 构建基于云原生的分布式训练平台。一是构建自定义的 GPU 调度算法，实现 GPU 集群的单机亲

和性调度；二是整合 tf-serving 和 minio 对象存储为 AI 模型发布提供 serverless 服务，构建“模型作为服务”(MaaS)；三是基于 kong 网关构建 GPU 集群的多租户管理。

主要的技术栈：kubernetes、kubeflow、istio、gitlab、operator sdk 、minio、velero。

开发编程语言：Python、Go。

工作描述：

1、负责平台架构设计，制定项目开发计划，协调资源开发平台，集成公司的视觉算法，如工业质检算法、手势识别、体感算法。

2、负责核心架构调度方案设计，构建自调度算法，实现 GPU 调度单机亲和性，减少 GPU 集群跨机通信带来的损失。

3、负责平台的技术选型和团队建设工作，优化核心系统组件的性能方案，（1）基于 Huffman 算法对批上传数据进行压缩传输将图片上传性能提升 3 倍;（2）通过使用 sync.Pool 对 MQTT 协议 buffer 对象复用提升一倍以上性能。

2018/5—2019/5：数智天玑信息科技(广州)有限公司

职位　CTO

工作职责：负责团队的建设和技术选型，结合业务需求和资源现状，制定开发计划，参与一线问题解决，协助团队对关键技术做攻关，团队成员规模在 10 人左右。

天眼猎产品矩阵

项目描述：天眼猎是一套面向汽车经销商和二手车商的市场销售辅助的 SaaS 产品。

主要的技术栈：团队主语言是 Go 和 Python，前端框架采用 Vue，web 开发这块主要是 Django 和 Gin(主要由于团队的前期人员技术栈以 Python 为主，后期为满足高并发逐渐转向 Go 做开发)，并采用了微服务架构进行组织。运维上采用 k8s 做容器管理，gitlab + git runner 做持续集成。数据团队技术栈：Kafka 做消息队列从运营商取数，Hadoop+Hive 做数据存储和清洗，CTR 点击模型采用 DNN + Embedding，做离线训练后将 Embeding 存入到 Redis 缓存中，供 DSP 做用户画像响应广告交易请求。

工作描述：

1、 负责公司技术选型、架构设计和项目的进度管控，为产品建设数据中台。

2、 负责流程规范的制定和基础工具平台的搭建，如 gitlab、kubernetes 等，引入持续集成开发。

3、 负责带领团队对新算法预调研和设计，带领团队完成各类汽车车型广告的推荐算法和评估指标的构建，有处理海量运营商数据和数据接口对接的经验。

4、 负责对技术人员招聘进行全面规划和现有团队进行团队建设，主要从平台基础、技术基础以及人员素质等方面进行全面考虑。

5、 参与公司战略发展方向制定，结合业务需求和资源现状，制定开发计划。

2015/10—2018/5：广州优亿科技有限公司

职位　技术经理

工作职责：负责项目的管理、架构的设计和算法研发，带领团队解决实际中遇到的一些技术问题，带领团队规模在 10 人左右。

可视化爬虫系统（云采集）

项目描述：搭建一个可视化爬虫采集网站，采用拖拉拽式设置爬虫，通过简单配置参数可制定云爬虫，项目详细介绍见本人 2016PyCon 大会深圳场演讲，当时讲演的 slide: https://myslide.cn/slides/1926。主要技术栈：AngularJS、Bootstrap、Django、Nginx、Pyspider、Phantomjs、Apache Thrift、Docker、MongoDB、Redis。

工作描述：项目负责人，负责爬虫系统的框架搭建，项目进度管理和核心技术攻关，包括可视化流程抽象、调度模块性能优化、IP 代理模块、JS 解析器选型、容器化等。

基于用户 DPI 数据行为偏好预测（URL 分类）

项目描述：构建一个实时流处理系统，根据用户 DPI 上网数据处理、分析构建用户兴趣图谱，挖掘用户标签，实现精准营销。主要

技术栈：Scikit-learn、doc2vec、jieba、Scrapy、Html2Article。

工作描述：算法负责人，负责分类器算法设计和实现，①通过 url 抓取网页，根据文本密度算法提取正文内容，通过 doc2vec 构建文章向量，通过 svm 训练文本分类器；②去除 url 协议头，对 url 进行切分，根据 n-gram 模型提取 url 特征，通过贝叶斯训练 url 分类器；③平衡 url 分类器的速度和正文分类器的准确性，构建偏好预测。(Storm 集群 spout 并发吞吐量在 60w/s 上下,Heron 在 80w/s 上下)

短信诈骗判别系统

项目描述：通过短信宽表中的主叫号码、被叫号码、号码类型、地理位置、万号离散度、短信内容等字段判别诈骗短信。诈骗短信类别分为含 URL、含银行卡号、含电话号码三大类，结合网络爬虫技术和机器学习技术构建分类器筛选灰名单。主要技术栈：Hive、Scikit-learn、Scrapy、Pandas、jieba。

工作描述：算法负责人，负责算法设计和实现，①对于含 url 内容短信，通过爬虫访问腾讯网站安全检测网检测 url 是否为非法或病毒网站。②对于含电话号码内容短信，通过信息抽取，抽取包含机构实体的关键词，对于包含机构关键词，通过爬虫检索企业黄页判别是否为可疑短信③对于银行卡号内容短信，根据主叫、被叫的万号离散度、归属地、通话频次构建行为特征分类器，TF-IDF 提取短信文本高频词构建文本特征，通过规则算法构建分类器。

完成广州市科技项目基金申请

工作描述：主要负责人，于 2016 年负责《基于 docker 容器云技术的大数据智能挖掘处理一站式平台》技术稿撰写，技术项得分 84 分，项目申请通过，并于 2017 年顺利完成结题。

学术成果

共发表七篇学术论文和一篇专利，一篇 EI，五篇 CSSCI。

[1] “百度迁徙”下中国城市间的人口流动空间格局[J]. 华南师范大学学报(自然科学版).

[2] 基于 ICT 的中国城市间人口日常流动空间格局——以百度迁徙为例[J]. 地理学报.

[3] 基于云平台的分布式高性能网络爬虫的研究与设计[J]. 电信科学.

[4] 地理尺度下广州市职业空间分异特征研究[J]. 世界地理研究.

[5] 基于多源 POI 数据下的广州市商业业态空间分布及其机理研究[J]. 城市观察.

[6] 国内外社会空间分异测度研究综述[J]. 地理科学进展.

[7] 广州市地铁对常规公交出行成本影响及其空间公平性研究[J]. 地理科学.

专利：

[1] 一种基于深度孪生网络的人流检测方法. 申请号:2017112503857
[2] 自动扩缩容方法、装置、设备及可读存储介质. 申请号:202111595247.9
[3] 容器启动方法、系统、装置及设备. 申请号:202210164331.3

科学基金：

[1] 基于 Docker 容器云技术的大数据智能挖掘处理一站式平台.

教育经历

2009 年 9 月-2013 年 6 月	广州大学	地理科学
2010 年 9 月-2012 年 6 月	广州大学	应用心理学(第二专业)
2013 年 9 月-2016 年 6 月	华南师范大学	地 理